质点与参考系：学会"忽略"，才能开口描述运动

物理1.1 · "描述运动"模块第一件（第一章 运动的描述）· 前面已学：无——这就是整套物理的起点 · 零基础首学版 v1.0 · 前置：会乘除法、认识"万"和"亿"就够 · 预计40分钟

开场 "它在动"这三个字，比你想的难说清楚

窗外驶过一辆汽车，你说"车在动"；雄鹰掠过头顶，你说"鹰在飞"。这些话你从小说到大，从没出过错——但物理这门课要较真一次："它在动"这句话，到底说全了吗？教材p11的问题框也是这么开场的：生活中随处可见运动的物体——玩耍的儿童、行驶的汽车、翱翔的雄鹰——我们如何准确地描述它们的运动呢？

这一节你会看到，要把"运动"说清楚，缺两样东西：一是把复杂物体简化的办法（不然每个零件都得单独记账，第一页就写不下去）；二是一个"相对谁"的交代（不然"动还是静"根本说不清）。它们分别叫质点和参考系。

读完这节你能

① 判断一个物体在这道题里能不能当成"一个带质量的点"来处理（质点）；
② 说清"运动"为什么必须补一句"相对谁"（参考系），并且知道默认答案是"地面"；
③ 避开新手必踩的坑：不是"小才是质点"。

预备 30秒立好地基（已会的跳过）

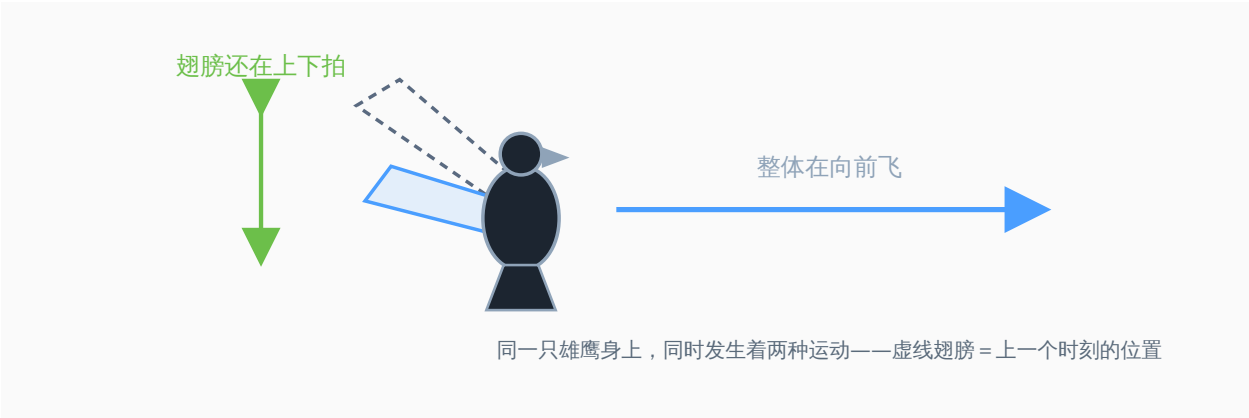
本节零公式、零新记号，只需要一个思想准备：物理里"描述一个物体的运动"，就是回答"它的位置怎么随时间变化"。教材p10给这类运动起了个正式名字——物体的空间位置随时间的变化，叫作机械运动（**mechanical motion**）；研究它的分支叫力学（**mechanics**）。

> 麻烦在于：物体不是一个点。雄鹰的翅膀在上下拍，车轮在转，车厢在晃——它的每一部分都可以有自己的运动。所以开口描述之前，先得解决一件事：看整体，还是看零件？这是本节要下的第一刀。

第一步 麻烦在哪——一个物体身上住着许多"运动员"

教材p11拿雄鹰开刀：雄鹰拍打着翅膀在空中翱翔时，身体在向前飞，翅膀却在上下拍；足球在绿茵场上滚动时，它在向前滚，同时还在转……可见，要准确地描述物体的运动，并不是一件容易的事。麻烦出在哪？稍加分析就明白：任何物体都有一定的大小和形状，各部分的运动情况一般并不一样（教材p11）。

> 验一验（10秒）：从教室门口走到座位，你的鼻子走过的路线，和你的右手小指走过的路线，一模一样吗？
>
> → 不一样（走路摆臂，手比头动得多）。"各部分运动不同"不是书上的套话，是你自己身上正在发生的事。



图A 雄鹰：整体向前飞（蓝箭头），翅膀同时上下拍（绿箭头）。要"准确描述"，两笔账都得记——这就是麻烦所在。

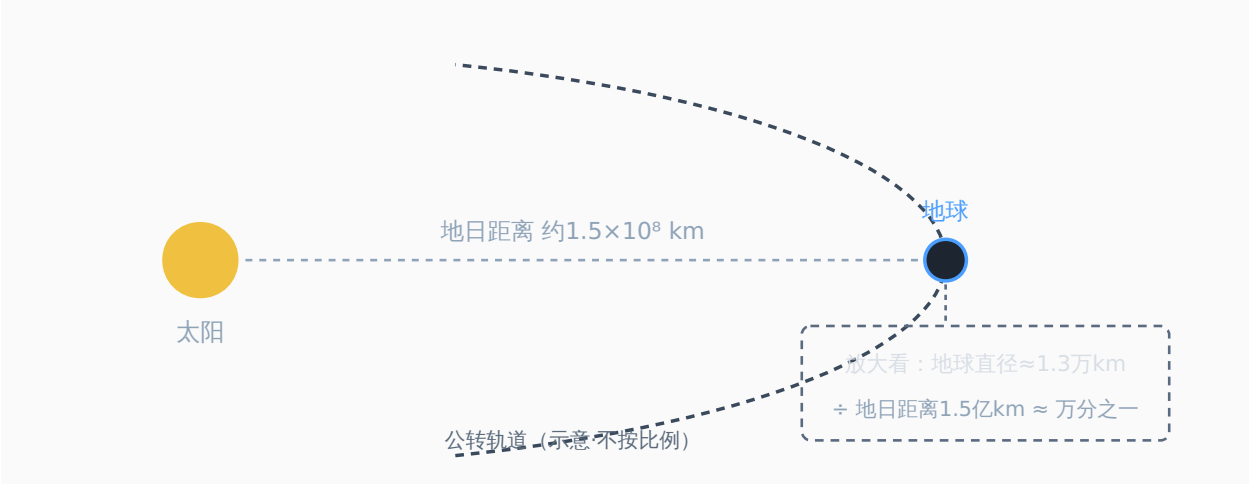
那怎么办？教材p11给了钥匙：要看你关心的问题是什么。研究雄鹰怎么扇翅膀，翅膀的动法就重要；只关心雄鹰从哪飞到了哪，就可以不太在意它的形状，把它看成一个点来描述——立刻容易了。

第二步 质点——把物体缩成一个"带质量的点"

通道一：大小和形状不影响答案

教材p12的第一个实例是地球。地球一边绕太阳公转、一边自转，各部分离太阳的距离其实一直在变。但是——地球直径约**1.3×10^{4} km**（1.3万公里），地日距离约**1.5×10^{8} km**（1.5亿公里），直径还不到地日距离的万分之一。研究"地球公转引起的位置变化"时，由大小引起的那点差异小到可以忽略——把它当成一个点，结论照样成立（教材p12）。

> 验一验（30秒·给教材的数字对账）：1.3万 ÷ 1.5亿，真的不到万分之一吗？
>
> → $1.3\times10^{4} \div 1.5\times10^{8} \approx 0.87\times10^{-4}$，而万分之一 = 1×10^{-4}。$0.87\times10^{-4} < 1\times10^{-4}$ ✓
>
> （"还不到万分之一"这句经得起算——本件全部数值均已用计算机程序逐项核算过，核算记录存档）。



图B 研究公转时：地球的大小在地日距离面前不到万分之一——忽略它，结论不动摇（教材p12地球例·数据已代验）。

通道二：各点运动完全相同

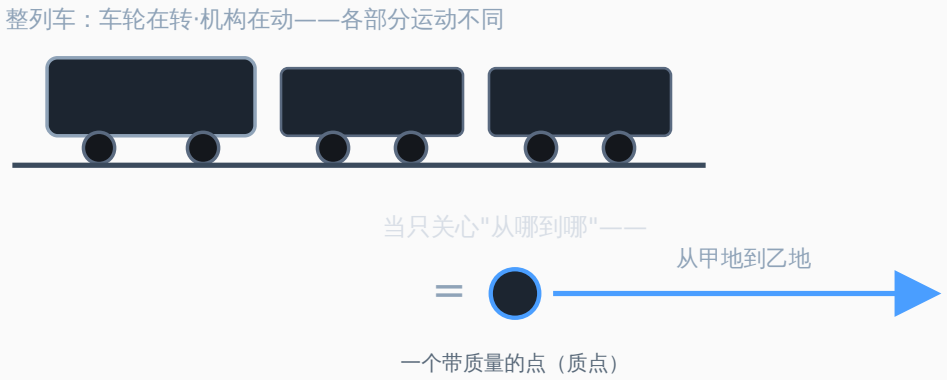
教材p12的第二种情况更妙：有的物体各点的运动差异并不小，但如果我们不研究各点的差异、只关注整体，照样可以把它看成一个点。例如列车在平直轨道上行驶（教材p12图1.1-1）：车轮怎么转、传动机构怎么动，很复杂——可当我们只关

心"列车整体从哪到哪"时，这些差异一概不用管，用一个点的运动代替整列车的运动。

质点（**mass point**）（教材**p12**定义）：在某些情况下，确实可以忽略物体的大小和形状，把它简化为一个具有质量的点，这样的点叫作质点。还有一种情况：虽然不能忽略大小和形状，但物体上各点的运动情况完全相同——从描述运动的角度看，任意一点的运动完全能反映整个物体，于是整个物体的运动也可以简化为一个点的运动，把物体的质量赋予这个点，它也就成了质点。

两个通道殊途同归：物体的运动由"一个带质量的点"接手。为什么非要"带质量"？因为点可以没有大小，但不能没有质量——质量是物体"惯性"的存货（后面力学章全靠它），简化掉的是大小和形状，不简化质量。教材p12脚注还交代：高中阶段主要研究能简化为质点的物体的运动，所以常常不区分"物体"和"质点"两个词。

（教材p12旁批：突出问题的主要因素，忽略次要因素，建立理想化的物理模型——质点是你遇到的第一个"理想化模型"，这套方法后面会一用再用。）



图C 大小形状不影响答案时：整列车 ≈ 一个质点（教材p12列车例·示意不按比例）。

卡住了？换个说法

打开手机地图看北京——地图上北京是一个点。你问"北京到上海多远"，把它当点完全够用；你问"在天安门里怎么走到午门"，北京就绝不能是一个点。地图的缩放级别

＝你的研究问题：级别越粗（问题越大），越能把整座城市当一个点。质点，就是"把物体缩放到当前问题需要的级别"。

第三步 判断标准——"能不能"由问题说了算，不由"大小"说了算

教材p13把规则挑明：一个物体能否看成质点，是由所要研究的问题决定的。同一个物体，由于所要研究的问题不同，有时可以看成质点，有时不能。

同一物体	能当质点的问法（✓）	不能当质点的问法（×）
地球	研究公转轨道（p12原文）	研究昼夜更替——自转必须把地球还原成球
列车	从北京到上海历时多久（p12整体例）	过一座800米的桥要多久——车长几百米，略不得（自编例）
足球	飞出后落在球场哪个位置（自编情境）	"香蕉球"怎么旋转出弧线——转的就是各个部位（p13思考与讨论·图1.1-2）
乒乓球	出手后落在对方台面哪里（自编情境）	研究它怎么旋转出弧线——转的就是胶皮触球的部位（自编情境·对应教材p14练习1）

坑："物体足够小，就是质点"——这是本节最流行的错误记法。乒乓球够小了吧？研究它怎么旋转出弧线，照样不能当质点（教材p13用足球"香蕉球"问的就是同款问题）；原子更小，研究电子结构时更谈不上"整体运动"。

判：反过来，地球直径一万多公里，照样能当质点。裁判从来不是"它有多小"，而是——它的大小和形状，对"这个问题"有没有影响。有影响就不能简，没影响就能简。

验一验（30秒·易错变形）：同一句式填两个空：研究地球公转，地球____看成质点；研究地球自转（昼夜更替），地球____看成质点。

→ 能；不能。两空答案不同的原因只有一个：问题换了。同一物体，问题一换，身份就换——这是本节最想让你记住的"灵活性"。

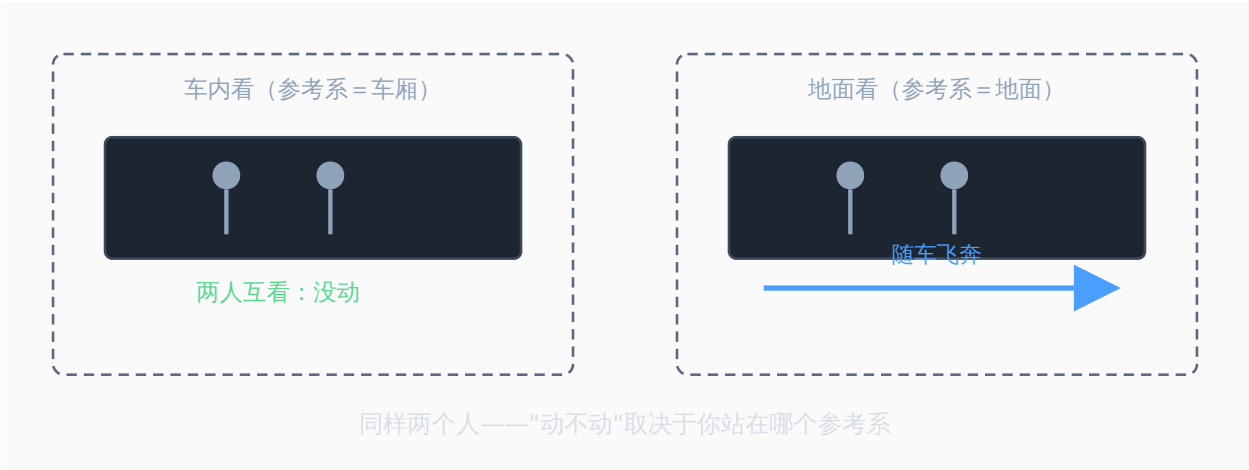
第四步 参考系——说"动"，先说"相对谁"

简化好了对象，还有一半工作：描述运动本身。教材p13连环问——我们说房屋、树木是静止的，这大概不会错；但房屋、树木正随着地球一起运动，这也是事实。再比如：行驶的列车里，乘务员与旅客在交谈，车外的人看他们在随列车飞奔，可他们彼此看对方却是静止的。谁错了？都没错。为什么大家的说法会不一样？

教材**p13**的两层答案（每层都值一道题）：

1. 运动是绝对的——自然界的一切物体都处于永恒的运动中，绝对静止的物体不存在。
2. 描述是相对的——说某个物体位置怎么变，总是相对于其他物体而言的（运动的相对性）。

所以要描述运动，得先选定某个其他物体作为参考，观察研究对象相对于它的位置是否随时间变化、怎样变化。教材p14原文：这种用来作为参考的物体，叫作参考系（**reference frame**）。



图D 同一节车厢，两个参考系，两种"动静"（教材p13乘务员例：车内互看没动／地面看随车飞奔）。

验一验（30秒·自编例）：甲、乙两车同向（向东）匀速行驶，甲 20 m/s，乙 15 m/s。问：以地面为参考系，乙向哪边动？以甲车为参考系，乙向哪边动、多快？

→ 地面系：乙向东动（15 m/s）。甲车系：乙比甲慢，会被甲越甩越远——在甲看来，乙相当于以 20−15＝**5 m/s** 向西"倒退"。两句话都对——参考系一换，答案就换，谁也不矛盾。（自编例·数值已用计算机程序核算）

三条使用守则（教材**p14**口径）

① 凡提运动，先问相对谁——教材原话：凡是提到运动，都应该弄清楚是相对于哪个参考系而言的。不交代参考系的"运动"，是半句话。
② 参考系可以任意选——但选择不同，观察结果会有所不同；选取得当，会使问题的研究变得简洁、方便（p14）。
③ 通常默认地面——讨论地面上物体的运动时，都以地面为参考系（p14）。所以题目不说，就是地面系。

验一验（10秒）：手机导航提示"你已超速"时，它默认拿谁当参考系？

→ 地面（守则③：题目不说，就是地面系）。

坑："静止"这个词没有绝对版。你说"车站是静止的"，心里其实默认了地面参考系；换到太阳参考系，车站正带着整个地球绕圈跑。

判：说"某物体静止"不提参考系＝半句话——要么补"相对某参考系"，要么按惯例补"相对地面"。先选参考系，再谈动静。

一分钟直觉实验（公交版） 等红灯时，旁边并排停着的车缓缓往前挪——你会下意识踩一脚"刹车"，低头一看，自己的车纹丝没动。刚才那一下，你的眼睛默认拿旁边的车当了参考系。再做一次：扭头盯着远处的楼房再看旁边那辆车——"错觉"立刻消失，因为参考系换回了不动的楼房。"谁在动"从来不是物体自己的属性，是你选的参考系给的答案。公交站、路口、地铁上都能做，一分钟。

想多走一步？（可选）

质点属于"理想化模型"家族。物理为了把问题算得动，会造一整族"现实中不存在、但规律好研究"的对象：没有质量的绳（轻绳）、不变形且无摩擦的面（光滑面）、只有电荷没有大小的点（点电荷）……都是质点的亲戚。你以后会一次次遇到它们——能认出"这是个理想化模型"，本身就是物理素养。跳过本块不损失任何主干。

收口 三句话带走＋自测

三句话：

1. 质点＝忽略大小和形状、简化出来的"带质量的点"；能不能简化，由研究的问题决定，不由物体大小决定。
2. 参考系＝描述运动时选作参考的物体；凡说运动必先问"相对谁"，通常默认地面。
3. 运动是绝对的，描述是相对的——参考系一换，"动/静"的答案就换。

自测四连（先做再看答案）：

① 教材p14练习1情境·设问自拟：被球拍击出的乒乓球——问"它落在对方台面哪里"，能当质点吗？问"它怎么旋转出弧线"，能吗？

② 教材p14练习1情境·设问自拟：正在飞行的歼-20隐形战斗机——问"从北京飞到上海要多久"，能当质点吗？问"翻滚时机翼怎么动"，能吗？

③ 教材p14练习2（选一例）："太阳东升西落"，说的是谁相对谁在动？默认参考系是什么？

④ 教材p14练习3原诗·设问节选：宋代陈与义乘船春游作诗——"飞花两岸照船红，百里榆堤半日风。卧看满天云不动，不知云与我俱东。"其中"云不动"用的是哪个参考系？

答案：①能／不能　②能／不能　③太阳相对地球（地面）在动——站到太阳那头看，其实是地球在自转（同一场运动，参考系一换，说法就翻过来）　④船（船上的人）——以岸（地面）为参考系，云和"我"都在向东走，所以"俱东"

练什么题：教材p14练习与应用1-3——三题全带真实情境，正好把"质点判断＋参考系"各练一遍。

高考怎么考（考位锚）：本节不单独出计算题，但"下列哪些物体可视为质点"是选择题里的常客——四个选项四种情境，逐项判断，错一项全题丢分；参考系则常以隐含条件出现（题面不写＝地面系），相对运动类题里"换个参考系"更是解题快捷方式。真题锚已收录：2021年浙江选考"奋斗者"号（质点判断·答案A）＋2023年1月浙江选考神舟对接（参考系·答案C）——见下方"高考真题实证"逐题0基础拆解。

真题锚 高考真题实证

2021年浙江选考：2020年11月10日，我国"奋斗者"号载人潜水器在马里亚纳海沟成功坐底，坐底深度10909 m。下列情况中，"奋斗者"号一定可视为质点的是（　）

A. 估算下降总时间时　B. 用推进器使其转弯时　C. 在海沟中穿越窄缝时　D. 科学家在其舱内进行实验时

答案 A。0基础版拆解：教材判据句直用——能不能看成质点，由研究的问题决定。估算下降总时间：只问"总共掉多久"，潜水器的大小形状对这一个问题几乎没影响→可看成质点，A对。转弯要看姿态、穿窄缝要顾宽窄、舱内实验要做动作——三个问题都离不开它的大小和形状→都不能看成质点，B/C/D错。同一艘潜水器，问题一换答案就换——教材p13那句"能否看成质点是由所要研究的问题决定的"在这题里全条落地。

2023年1月浙江选考："神舟十五号"飞船和空间站"天和"核心舱成功对接后，在轨运行，则（　）

A. 选地球为参考系，"天和"是静止的　B. 选地球为参考系，"神舟十五号"是静止的

C. 选"天和"为参考系，"神舟十五号"是静止的　D. 选"神舟十五号"为参考系，"天和"是运动的

答案 C。0基础版拆解：对接后两器锁成一体，绕地球一起转——彼此位置不变，互选参考系都是"静止"（C对，D错）；但绕地球转＝相对地球的位置时刻在变，选地球为参考系两个都是运动的（A/B错）。一句话：先选参考系，再谈动静——相对谁看"动不动"，先问"相对谁的位置变没变"。

对应试题　难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编）　下列情境中，加引号的物体可以看成质点的是（　）

A. 研究地球绕太阳公转一周所用时间的"地球"

B. 研究乒乓球旋转出弧线时的"乒乓球"

C. 研究火车通过大桥所需时间的"火车"

D. 研究蜜蜂翅膀扇动方式的"蜜蜂"

选择2（中·自编）　甲、乙两车沿同一平直公路同向（向东）行驶，甲车乘客以自己的车为参考系，看到乙车在向后退（向西）。下列说法正确的是（　）

A. 乙车相对地面一定向西运动

B. 甲车的速度一定比乙车大，两车可能都向东运动

C. 以乙车为参考系，甲车是静止的
D. 甲车相对地面一定向西运动

选择3（难·自编综合） 空中加油时，受油机与加油机以相同速度同向匀速飞行，加油装置处于锁定状态。下列说法正确的是（　）
A. 以加油机为参考系，受油机是静止的
B. 以地面为参考系，受油机是静止的
C. 研究受油机机翼振动时，受油机可看成质点
D. 加油过程中，受油机相对加油机在运动

填空（中·自编） 甲、乙两车同向（向东）行驶，甲的速度为 8 m/s，乙的速度为 5 m/s。以甲车为参考系，乙车向_____运动（填"东"或"西"），速度大小为_____ m/s。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：地球那么大，研究它绕太阳公转时也不能看成质点；坐在行驶的公交车里，不用管相对谁，我就是在运动，怎么描述都行。"

解答1（中·自编） 乙骑自行车以 4 m/s 沿平直公路向东匀速行驶，甲骑摩托车以 10 m/s 在同一公路上同向（向东）匀速行驶。求：⑴ 以甲为参考系，乙向哪个方向运动、速度多大？⑵ 若出发时甲在乙后方 60 m 处，经过多长时间甲追上乙（以地面为参考系计算）？

解答2（难·自编·列车过桥改编） 一列全长 150 m 的火车，以 72 km/h 的速度匀速通过一座全长 850 m 的大桥。求：⑴ 火车全部通过大桥（车头上桥到车尾离桥）需要多长时间？⑵ 若只研究这列火车从北京到上海（全程约 1300 km）的运行总时间，火车能否看成质点？说明理由。

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**A**。公转问题上，地球直径约1.3×10^{4} km，日地距离约1.5×10^{8} km，直径还不到距离的万分之一——大小形状可忽略→可看成质点（教材p12原例原数据）。B要看旋转、C要算车长、D要看翅膀扇法，三个都离不开大小形状。
选择2：**B**。"以甲为参考系看到乙向西退"＝乙相对甲的速度向西＝乙的速度比甲小——甲比乙快即可，两车完全可以都向东（比如甲20 m/s、乙15 m/s都向东，甲看

乙以5 m/s向西退，正是本节两车例）。A/D把"相对运动"错当成"对地运动"；C若两车相对静止就看不到"退"。

选择3：**A**。同速同向＝相对位置不变→互看静止（A对，D错）。对地面：两机都在高速飞行，位置时刻在变（B错）。机翼振动是"各部分怎么动"的问题，一个点没有"各部分"→不能看成质点（C错）。

填空：西；3。乙相对甲的速度＝v乙−v甲＝5−8＝−3 m/s——负号表示与正方向（向东）相反，即向西 3 m/s。相对速度＝速度相减，正负号带着方向走。

挑刺：错①"地球公转不能看成质点"——错。研究公转时地球大小可忽略（万分之一判据，教材p12原数据），可以看成质点——能不能简化由研究的问题决定，不由大小决定。错②"不用管相对谁、怎么描述都行"——错。凡提运动，先问相对谁：公交车里你相对车厢静止、相对地面在动，不交代参考系的"运动"是半句话（三条守则①）。

解答1：⑴ 以甲为参考系，乙相对甲的速度＝4−10＝−6 m/s——向西 6 m/s。⑵ 追上＝同一时刻位置相同：10t＝4t＋60，6t＝60，t＝10 s。格式示范：先写依据（相对速度＝速度差；追上＝位置相同）→代数→读答案。

解答2：⑴ 72 km/h＝72÷3.6＝20 m/s；全部通过＝路程＝桥长＋车长＝850＋150＝1000 m；t＝1000÷20＝50 s。⑵ 能——车长150 m相对全程约1300 km微不足道（约0.01%），研究全程总时间时大小可忽略→可看成质点。同一列火车：过桥不能简化（车长必须算）、跑全程能简化——又一次验证"由研究的问题决定"。

下一站：描述运动的规矩立好了——对象简化成质点、交代清参考系。但"位置变化"本身还没被精确记账：从北京到重庆，坐飞机直飞和坐高铁绕行，"走过的路"和"位置挪了多少"是一回事吗？下一件 1.2《时间 位移》就处理它。



这张图在说什么：本件是"描述运动"工具箱的第一格——规矩先于测量，后面三件都是往这套规矩里装"量"。